

FIȘA 5. PARCURGEREA LISTELOR ȘI GENERAREA DE VALORI

Disciplina: Informatică | Clasa a IX-a | Limbaj utilizat: Python

Conținuturi vizate	Repere pentru parcurgerea elementelor și aplicarea algoritmilor de bază pe date organizate liniar, cu sau fără memorare.
Activități vizate	Identificarea perechilor consecutive, parcurgerea secvențială, formarea unei liste după o regulă și aplicarea listei de frecvență.
Obiective	Elevul parcurge liste, filtrează valori, identifică perechi consecutive și generează secvențe după reguli simple.
Durata recomandată	50 minute

1. Reținem ideea principală

Parcurgerea unei liste înseamnă examinarea elementelor ei într-o ordine. Uneori parcurgem lista fără memorare suplimentară, doar pentru a calcula un rezultat. Alteori memorăm valori într-o listă pentru prelucrări ulterioare.

- Parcurgere simplă: verificăm fiecare element o singură dată.
- Parcurgere cu vecini: comparăm $a[i]$ cu $a[i + 1]$, deci ne oprim la penultimul element.
- Filtrare: alegem doar elementele care respectă o condiție.
- Generare: construim o listă nouă după o regulă, de exemplu primele n pătrate perfecte.

2. Exemplu rezolvat: perechi consecutive egale

Problema: se dă o listă. Să se numere câte perechi de elemente consecutive sunt egale.

```
a = [3, 3, 5, 2, 2, 2, 7]
ct = 0

for i in range(0, len(a) - 1):
    if a[i] == a[i + 1]:
        ct = ct + 1

print(ct)
```

Pentru lista dată, perechile egale sunt (3, 3), (2, 2) și încă o pereche (2, 2), deci rezultatul este 3.

3. Exemplu: generarea unei liste după o regulă

```
n = int(input("n = "))
patrate = []
for i in range(1, n + 1):
    patrate.append(i * i)
print(patrate)
```

4. Exerciții diversificate

A. Completează spațiile libere

1. Pentru a compara elemente consecutive $a[i]$ și $a[i+1]$, ultimul i permis este _____.
2. Funcția `len(a)` returnează _____ listei `a`.
3. O listă generată după regula $i * i$ conține valori numite _____ perfecte.
4. Filtrarea înseamnă păstrarea elementelor care respectă o anumită _____.

B. Adevărat sau fals

5. La parcurgerea perechilor consecutive, putem merge cu i până la len(a) - 1 inclusiv fără probleme. A / F
6. O listă poate fi parcursă pentru a calcula suma elementelor fără să creăm altă listă. A / F
7. Metoda append adaugă un element la finalul unei liste. A / F
8. Dacă o listă are 5 elemente, indicii săi sunt 1, 2, 3, 4, 5. A / F

C. Exerciții de lucru

9. Se dă lista temperaturilor zilnice. Scrie un program care afișează temperaturile mai mari decât media.
10. Se dă o listă de plăți lunare. Scrie un program care numără câte plăți sunt mai mari decât 100.
11. Generează lista primilor n termeni ai șirului: 3, 6, 12, 24, ...
12. Se dă lista a. Numără câte perechi consecutive au aceeași paritate.

```
# Cod lacunar: valori mai mari decât media
note = [7, 9, 5, 10, 8]
media = sum(note) / ____
for x in note:
    if x ____ media:
        print(x)
```

Barem orientativ / indicații

- A: len(a) - 2; lungimea/numărul de elemente; pătrate; condiție.
- B: 1-F, 2-A, 3-A, 4-F.
- Cod lacunar: len(note), >.
- Pentru perechi cu aceeași paritate: verificăm dacă $a[i] \% 2 == a[i+1] \% 2$.